SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

信念一致性对随机事件预测准确率的影响：一项基于集体意识的探索性研究

乌拉拉 [1]
B 站，从零世界回来的乌拉拉
本研究由刮刮乐基金资助（项目编号：knd002）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 **目的：**传统概率论认为独立随机事件不受观察者主观信念的影响。然而，民间观察和部分争议性研究提出了相反的可能性。本研究旨在通过控制实验，探索集体信念一致性对随机事件预测准确率的影响。**方法：**实验分为两人组（预测者+操作者）和三人组（预测者+操作者+旁观者），通过操纵参与者的信念状态（相信/不相信）和操作者的言语一致性（不说话/口是心非），记录对三国杀判定牌的预测准确率。共进行 114 次有效测试。**结果：**两人组中，当操作者相信且不言语时，正确率达 88.2%（17 次中 15 次正确），显著高于随机水平（30.8%），$\chi^2(1)=24.36$，$p<0.001$；当双方信念不一致时，正确率回归随机水平。三人组中，双人相信条件正确率 66.7%（15 次中 10 次正确），双人不相信仅 11.8%（17 次中 2 次正确），趋势显著。**结论：**集体信念一致性与随机事件预测准确率之间存在显著关联，该效应在结果已知或参与者众多、信念分散时消失。本研究为理解意识与随机事件的关系提供了初步实验证据。

INDEX TERMS / 关键词 集体信念；随机事件；预测准确率；意识研究；超心理学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究发现集体信念一致性可显著提高对随机事件的预测准确率，这一效应挑战了经典概率论的基本假设，为理解意识与物质世界的相互作用提供了新的实证视角。

I. INTRODUCTION / 引言

人类对于“主观信念能否影响客观现实”的追问贯穿思想史。从原始社会的集体仪式到现代社会的共同期待，人们始终相信群体的意志能够在一定程度上塑造不确定事件的结果[5]。然而，现代科学长期将此类现象归因于认知偏差、选择性记忆或统计巧合。

概率论作为现代科学的基石之一，明确规定独立随机事件的发生概率不受观察者主观状态的影响。例如，一枚公平的硬币抛掷结果始终是 50%正面、50%反面，无论抛掷者或旁观者如何期待。这一原则支撑着统计学、量子力学乃至整个实证科学的有效性。

然而，近年来一些争议性研究对这一基本原则提出了挑战。Radin 等对 1959 年至 2000 年间发表的意念-物质相互作用实验进行了元分析，涵盖了 515 项随机数发生器实验，发现整体效应量虽小但在统计上极其显著（超过 16 个标准误），且无法用选择性报告或方法学缺陷解释[4]。Radin、Rebman 和 Cross 的探索性实验发现，当群体注意力高度集中时，随机数发生器输出的有序性显著增加（$p=0.002$），而在低群体 coherence 时期则回归随机水平[5]。

Nelson 等主持的全球意识项目（GlobalConsciousness Project）进一步将这一研究扩展至全球尺度，发现在重大全球事件期间，分布在世界各地的随机数发生器网络显示出显著的相关性异常，综合统计量偏离随机预期超过 6 个标准差。Plonka 等最新研究发现，在 1000-2200 人参加的集体冥想活动中，现场 40 台随机数发生器与全球数百台随机数发生器之间的网络相干性呈现显著相关（平均相关系数 0.27，$p<0.01$），且仅发生在冥想期间[2][6]。

本研究的起点是一个民间观察：在多人参与的随机事件预测中，当所有参与者都真诚地“相信”某个结果将会发生时，该结果似乎更有可能成为现实。这一观察与“集体期待效应”的直觉相符[1][3]，但缺乏系统的实验验证。

具体而言，本研究试图回答以下问题：

1. 集体信念一致性是否影响对随机事件的预测准确率？
2. 信念效应的强度是否随参与者人数和信念一致性程度变化？
3. 当结果已知时，信念效应是否消失？

基于上述问题，提出以下假设：

1．**H1**：集体信念一致性越高，对随机事件的预测准确率越高。
2．**H2**：信念效应在结果已知时消失。
3．**H3**：旁观者的信念加入会增强或削弱效应，取决于其与预测者的一致性。

II. METHOD/方法

1) 实验设计

采用单因素被试间设计，自变量为参与者的信念状态组合，因变量为预测正确率。正确率定义为参与者是否猜对判定牌的花色或点数至少一项。

2) 参与者

通过自愿报名方式招募参与者若干名，两人组和三人组实验的参与者随机配对。所有参与者均被告知实验目的为“测试直觉预测能力”，以避免期望效应。预测者被要求必须“相信自己所说的话”，即排除故意猜测或随意猜测的情况。

3) 实验材料

采用在线三国杀网页版的判定牌模块。该模块使用伪随机算法生成牌面，参与者无法预知或操控结果。牌面包含四种花色（黑桃、红桃、梅花、方块）和 13 种点数（A-K），共 52 种可能结果。

随机猜对至少一项的概率计算如下：

猜对花色概率：25%（1/4）

猜对点数概率：约 7.7%（1/13）

至少猜对一项概率：约 30.8%（计算：1 - (3/4)×(12/13)）

4) 实验程序

a) 两人组实验条件

两人组由预测者和操作者组成，共进行四种条件测试：

1. **条件 1（相信+不说话）**：操作者不说话，但真心相信预测者的判断（17 次）
2. **条件 2（口是心非+相信）**：操作者口是心非（表面说相信但内心不信），但预测者相信操作者的话（14 次）
3. **条件 3（不相信+不说话）**：操作者不说话，且不相信预测者的判断（23 次）
4. **条件 4（口是心非+不相信）**：操作者口是心非，且预测者不相信操作者的话（12 次）

操作者的真实“相信”状态通过实验前访谈和主观报告确认。操作者的“口是心非”通过事先指导实现，并确保预测者不知情。

b) 三人组实验条件

三人组由预测者、操作者和旁观者组成，共进行三种条件测试：

1．**条件 A（一人相信）**：操作者或旁观者中有一人相信预测者（16 次）
2．**条件 B（两人都不相信）**：操作者和旁观者都不相信预测者（17 次）
3．**条件 C（两人都相信）**：操作者和旁观者都相信预测者（15 次）

c) 控制条件

为检验信念效应的边界条件，设置以下控制实验：

1. **现实验证**：在现实环境中用骰子、硬币重复实验程序，比较结果差异。
2. **结果已知条件**：在有人事先知道随机事件结果的情况下进行预测。
3. **多人条件**：在参与者三人以上、信念状态复杂的情况下进行测试。

5) 数据分析

计算各条件下的预测正确率，并与随机概率（30.8%）进行卡方拟合优度检验。使用 SPSS 26.0 进行统计分析，显著性水平设定为α=0.05。由于样本量较小，同时报告效应量（Cohen's w）以评估实际显著性。

III. Results / 结果

1) 两人组实验结果

两人组各条件的预测正确率及统计检验结果见表 1。

表 1 两人组各条件预测正确率及与随机水平的比较

条件	测试次数	正确次数	正确率(%)	x^2(1)	p值	Cohen's w
条件1（相信+不说话）	17	15	88.2	24.36	<0.001	1.20
条件2（口是心非+相信）	14	7	50.0	2.37	0.124	0.41
条件3（不相信+不说话）	23	6	26.1	0.23	0.632	0.10
条件4（口是心非+不相信）	12	2	16.7	1.07	0.301	0.30

条件 1 的正确率（88.2%）显著高于随机水平（30.8%），且效应量极大（Cohen's w=1.20）。该条件下有 3 次同时预测对花色和点数，其概率（1/52≈1.9%）在 17 次中出现 3 次的概率极低（二项检验 p<0.001）。

条件 2 的正确率（50.0%）虽高于随机，但未达到统计显著水平。条件 3 和条件 4 的正确率均未显著偏离随机，但条件 4（16.7%）略低于随机。

2) 三人组实验结果

三人组各条件的预测正确率见表 2。

表 2 三人组各条件预测正确率

条件	测试次数	正确次数	正确率(%)
条件A（一人相信）	16	7	43.8
条件B（两人都不相信）	17	2	11.8
条件C（两人都相信）	15	10	66.7

Cochran-Armitage 趋势检验显示，信念一致性越高，正确率越高（Z=3.12，p=0.002）。条件 C 的正确率（66.7%）显著高于随机水平（χ^2=8.47，p=0.004，Cohen's w=0.75）。条件 B 的正确率（11.8%）显著低于随机水平（χ^2=3.97，p=0.046，Cohen's w=0.48），提示负面信念可能产生反向效应。条件 A（43.8%）与随机水平无显著差异（χ^2=1.27，p=0.260）。

3) 控制实验结果

控制实验的结果如下：

1. **现实验证**（骰子、硬币）：正确率约为实验条件的一半，未显著偏离随机水平。
2. **结果已知条件**：正确率在 5%-20%之间，接近随机水平，无显著偏离。
3. **多人条件**（三人以上）：正确率在 5%-20%之间，接近随机水平。

这些结果支持 H2：信念效应在结果已知或参与者众多、信念分散时消失。

IV. Discussion / 讨论

1) 主要发现

本研究的主要发现可以概括为以下几点：

第一，集体信念一致性与随机事件预测准确率之间存在显著关联。当所有参与者（预测者、操作者、旁观者）都真心相信预测者时，正确率高达 88.2%（两人组）和 66.7%（三人组），远超随机水平。这一效应在统计学上极为显著，且效应量巨大[5]。

第二，信念效应的强度随参与者人数和信念一致性程度变化。两人组中，当操作者真心相信时效应最强；三人组中，双人相信的效应强于一人相信，而双人不信则产生显著低于随机的反向效应。这表明集体信念的作用是累加的，且可能存在“群体极化”现象[1][3]。

第三，信念效应具有明确的边界条件。在结果已知或参与者众多、信念分散的情况下，效应完全消失。这提示信念效应可能只适用于不确定性未消除的情境，一旦信息被“锁定”，意识便无法再施加影响[2]。

2) 与已有研究的比较

本研究的结果与超心理学领域的积累性证据有一定程度的吻合。Radin 等的元分析发现，意念影响随机数发生器的总体效应虽小但显著[4]。本研究观察到的效应量远大于这些元分析报告的平均效应，可能与实验设置（集体信念而非个体意念）有关。

Nelson 等的全球意识项目发现，在重大全球事件期间，分布在全球的随机数发生器网络显示出显著的相关性异常[9]。Plonka 等最新研究发现，在集体冥想活动期间，现场与全球随机数发生器之间的网络相干性呈现显著相关[2][6]。这些研究支持了本研究的核心发现：集体意识状态与随机系统行为之间存在可测量的关联。

值得注意的是，Schmidt 的研究发现，当参与者对实验者持信任态度时，意念影响随机数发生器的效应更强。这支持本研究中“相信”状态的关键作用[8]。

然而，本研究与主流认知心理学的预测相悖。按照经典决策理论，人类对随机事件的判断应服从概率规律，不应受社会因素影响。本研究结果若得到重复验证，将对社会心理学和决策理论提出挑战。

3) 对结果已知效应的解释

本研究发现，当有人事先知道随机事件的结果时，信念效应完全消失。这一现象可以从信息论角度解释：结果已知意味着系统的“不确定性”已被消除，信息熵降为零，因此任何后续的信念施加都无法改变已确定的输出[10]。

这一解释与量子力学中的“观测者效应”有表面相似性：在量子系统中，观测行为会坍缩波函数，确定系统的状态。然而，本研究的宏观随机事件（扑克牌、骰子）不应受观测影响，因此这一类比仅具有启发意义。

4) 替代解释与局限

在解释本研究结果时，必须考虑几种可能的替代解释：

第一，选择性记录偏差。实验者可能无意中只记录了符合预期的结果，或对“正确”的界定存在主观性。本研究通过明确记录标准（花色或点数至少一项正确）和保留原始数据来降低此风险，但不能完全排除。

第二，小样本波动。本研究各组测试次数在 12-23 次之间，虽统计显著，但仍存在偶然因素的可能。条件 1 的 88.2%正确率在 17 次中出现 15 次，二项检验 $p<0.001$，但若进行多重比较校正，显著性可能降低。

第三，实验者期望效应。实验者知晓各条件的性质，可能在实验过程中无意中通过微妙的非言语线索影响参与者。未来研究应采用双盲设计，由不知实验假设的助手执行测试。

第四，随机数生成器的伪随机性。在线网页的伪随机算法可能存在可预测模式，参与者可能在无意识中掌握规律。本研究未对随机数生成器进行检测，无法完全排除此可能。

本研究的主要局限包括：

1. **样本量较小**：各组测试次数有限，统计功效不足。
2. **未进行预注册**：增加了假阳性风险和研究者自由度问题。
3. **缺乏独立重复**：结果的可重复性有待检验。
4. **参与者招募方式**：自愿参与者可能对超自然现象持开放态度，存在选择偏倚。

5) 未来研究方向

基于本研究的发现和局限，未来研究应从以下方向深入：

1. **大样本预注册研究**：采用预注册设计，明确假设、方法和分析计划，在更大样本中检验信念效应[3]。
2. **多中心重复实验**：邀请独立实验室合作，在不同文化背景下重复本研究，检验跨文化一致性[1]。
3. **神经机制探索**：结合脑电图（EEG）、功能性磁共振成像（fMRI）等技术，探索集体信念状态下的脑活动模式。
4. **变量操纵精细化**：系统操纵信念强度（如通过催眠暗示）、参与者关系（亲密/陌生）、社会压力等因素，探索调节变量。
5. **实时随机数生成器**：使用基于物理噪声的真随机数发生器替代网页伪随机算法，排除可预测性偏倚[2][6]。

V. Conclusions / 结论

本研究通过控制实验发现，集体信念一致性与随机事件预测准确率之间存在显著关联。当所有参与者真心相信

预测者时，正确率高达 88.2%，远超随机水平；当信念不一致或结果已知时，效应消失。这一发现挑战了经典概率论关于主观状态不影响随机事件的基本假设。

尽管本研究存在样本量小、未预注册等局限，但其效应量之大、趋势之明确，与全球意识项目[9]、集体冥想研究[2][6]以及意念-物质相互作用元分析[4]的发现相互呼应，值得学术界进一步关注和验证。如果这一效应能够得到大样本、多中心研究的重复确认，将对社会心理学、决策理论乃至意识研究产生深远影响。

无论最终结论如何，本研究提醒我们：人类意识与客观现实之间的关系，可能比我们想象中更为复杂和微妙。

VI. Materials and Methods /材料与方法

1) 参与者信息

参与者通过校园招募和社会网络招募获得，年龄范围为 18-55 岁，男女比例约为 1:1。所有参与者均无精神疾病史，视力或矫正视力正常。实验前签署知情同意书，实验后获得小额报酬。

2) 实验环境

实验在安静的房间内进行，参与者与操作者相对而坐，电脑屏幕放置在两者之间。三人组实验中，旁观者坐在侧面，能够清晰观察整个实验过程但不参与操作。

3) 信念状态操纵

“相信”状态通过实验前访谈确认，并辅以简短的信任建立程序（如让操作者事先了解预测者的“过往预测准确率”）。口是心非条件通过实验前指导实现：操作者被告知“无论内心是否相信，都要表现出相信的样子”，并确保预测者不知情。

4) 随机性检验

实验后对网页随机数生成器进行了简单的频数检验，未发现明显的分布偏差。但未进行严格的随机性检测，这是本研究的局限之一。

Acknowledgment / 致谢

感谢所有参与本研究的志愿者。感谢匿名审稿人的宝贵意见。本研究未接受任何外部资助，作者声明无利益冲突。。

References

[1] Stinson, P., van den Bosch, J., Jerde, T., & Kriegeskorte, N. (2025). Collective inference of the truth of propositions from crowd probability judgments. arXiv preprint arXiv:2501.04983.
[2] Plonka, N., et al. (2026). Correlations between onsite and global networks of random number generators during group healing meditations. Explore, 22(2), 103312.
[3] Schoenegger, P., Tuminauskaite, I., Park, P. S., & Tetlock, P. E. (2024). Wisdom of the Silicon Crowd: LLM ensemble prediction capabilities match human crowd accuracy. arXiv preprint arXiv:2402.19379.
[4] Radin, D., Nelson, R., Altos, L., & Engineering, P. (2003). Meta-analysis of mind-matter interaction experiments: 1959 to 2000. Healing, Intention and Energy Medicine.
[5] Radin, D., Rebman, J., & Cross, M. (1996). Anomalous organization of random events by group consciousness: Two exploratory experiments. Journal of Scientific Exploration, 10(1), 143-168.
[6] Plonka, N., et al. (2025). Correlations between onsite and global networks of random number generators during group healing meditations. PubMed, PMID: 41485440.
[7] Hyndman, K., Özbay, E. Y., Schotter, A., & Ehrblatt, W. (2025). Belief formation: an experiment with outside observers. Experimental Economics.
[8] Spottiswoode, J., & May, E. (1995). Future leaks. New Scientist.
[9] Nelson, R. D., et al. (2011). Effects of mass consciousness: Changes in random data during global events. Explore, 7(6), 373-383.
[10] (2023). Extracting the collective wisdom in probabilistic judgments. Theory and Decision, 94, 467-501.